



Guía Rápida para Principiantes

Manual Paso a Paso sin Tecnicismos

FileFlow Studio — Motor Visual de Automatización DAG en .NET 9



Manual de Usuario para Principiantes: FileFlow Studio

Guía paso a paso y sin tecnicismos para organizar, renombrar y automatizar tus archivos



1. ¿Qué es FileFlow Studio? (Explicado de Forma Sencilla)

Imagina que tienes miles de fotos, canciones, facturas o películas repartidas por el ordenador, desordenadas, con nombres feos o en formatos que ocupan demasiado espacio.

Hacer esto a mano (copiar, pegar, cambiar nombres uno a uno, descomprimir...) te llevaría días.

FileFlow Studio es como una **cinta transportadora inteligente de fábrica**:

1. En un extremo pones una carpeta llena de archivos.
2. En medio colocas unas "estaciones de trabajo" (las llamadas **Cajas** o **Nodos**) que hacen tareas: cambiar nombres, ordenar por fechas, comprimir, convertir vídeos, etc.
3. Los archivos viajan por las conexiones ("cables") de una caja a otra.
4. Al final, todo queda limpio, ordenado y en su sitio exacto en cuestión de segundos.

[!TIP]

No necesitas saber nada de programación ni informática avanzada. Todo se hace con el ratón: arrastrar, soltar y unir cables.

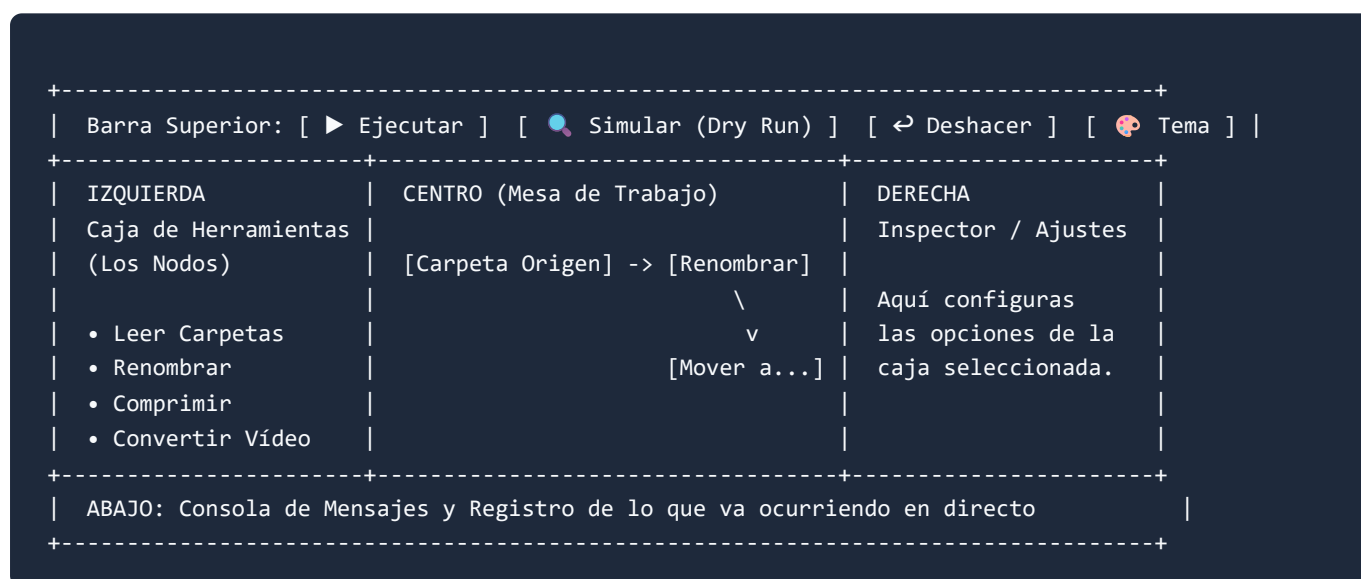
2. Tu Tranquilidad Primero: La Regla de la Máxima Seguridad

Mucha gente tiene miedo de usar programas automáticos por si borran o estropean sus fotos o documentos importantes. En **FileFlow Studio** estás 100% protegido:

1. **Tus archivos originales no se tocan por defecto:** Las transformaciones crean copias ordenadas en carpetas nuevas.
2. **El Botón Mágico "Simulación Virtual" (Dry Run):** Puedes probar cualquier flujo sin que se mueva ni un solo archivo real. El programa te mostrará una simulación exacta de qué haría antes de pulsar el botón real.
3. **El Botón "Deshacer" (Rollback):** Si ejecutas algo y no te convence el resultado, pulsas el botón **Deshacer (Ctrl+Z)** y todos los archivos vuelven exactamente a su nombre y sitio original.
4. **Papelera de Reciclaje:** Si alguna vez decides eliminar algo a propósito, el programa nunca lo destruye; lo envía a la Papelera de Reciclaje de Windows para que puedas recuperarlo en cualquier momento.

3. Conoce la Pantalla (Las 4 Zonas Clave)

Cuando abres FileFlow Studio, la pantalla se divide en 4 partes muy fáciles de identificar:



1. **Barra Superior:** Botones grandes para **Ejecutar**, **Simular (Dry Run)**, **Pausar**, **Deshacer**, **Guardar** y cambiar el **Idioma o Tema**.
2. **Panel Izquierdo (Caja de Herramientas):** Es tu catálogo de piezas. Buscas lo que quieres hacer (ej: "Fotos", "Renombrar", "Descomprimir") y lo arrastras con el ratón al centro.
3. **Centro (Lienzo / Mesa de Trabajo):** El espacio donde colocas tus cajas y las conectas entre sí mediante cables.
4. **Panel Derecho (Inspector de Ajustes):** Cuando haces clic en cualquier caja de la mesa, aquí aparecen sus opciones explicadas en español claro (por ejemplo: "¿Dónde quieres guardar las fotos?" o "¿Qué formato prefieres?").

5. **Panel Inferior (Consola):** Muestra mensajes paso a paso con lo que se está procesando en cada milisegundo.

4. Cómo Conectar Cajas (El ABC del Editor)

- **Añadir una caja:** Haz clic en la lista de la izquierda, mantén pulsado y arrástrala hacia la mesa central.
 - **Mover una caja:** Pincha sobre el título de la caja y muévela donde quieras.
 - **Unir dos cajas:** En el lateral derecho de cada caja hay un circulito (**Salida**). Pincha en él, arrastra el cable y suéltalo en el circulito izquierdo (**Entrada**) de la siguiente caja.
 - **Borrar un cable o caja:** Haz clic sobre él y pulsa la tecla **Supr** o **Delete** de tu teclado.
-

5. Cuatro Recetas Prácticas Paso a Paso

Receta 1: Renombrar todas las fotos con la fecha en que se tomaron

El Problema: Tu cámara o móvil llama a las fotos `IMG_0042.JPG`, `DSC_9843.JPG` y no sabes de qué fecha son.

La Solución en 3 pasos:

1. Arrastra a la mesa la caja **"Lector de Carpetas"** (`FolderSource`).
 - En el panel derecho, pulsa el botón **Examinar...** y elige tu carpeta de fotos.
2. Arrastra la caja **"Estudio de Renombrado Avanzado"** (`AdvancedRenamer`).
 - Conecta la salida del lector a la entrada de la caja de renombrado.
 - Haz clic en la caja de renombrado y pulsa el botón **"Abrir Estudio de Renombrado..."**.
 - En la lista desplegable de Presets, elige: " **Fotografía Digital (Fecha EXIF + Modelo + Contador)**".
 - ¡Verás abajo una lista previa en directo con el nuevo nombre antes y después!
 - Pulsa **Guardar y Aplicar**.
3. Pulsa el botón verde superior **"▶ Ejecutar Flujo"**.

¡Listo! Todas tus fotos se llamarán ahora `20260815_NikonD850_001.jpg`, perfectamente ordenadas por año, mes y día.

Receta 2: Organizar la carpeta de Descargas (Separar Vídeos, Música y Documentos)

El Problema: Tienes 500 archivos mezclados en la carpeta "Descargas".

La Solución:

1. Pon una caja **"Lector de Carpetas"** apuntando a tu carpeta `Descargas`.

2. Añade la caja **"Filtro por Extensión"** (`ExtensionFilter`):

- Configura las extensiones: `.mp4`, `.mkv`, `.avi` para Vídeo, `.jpg`, `.png` para Fotos y `.pdf`, `.docx`, `.xlsx` para Documentos.

3. Conecta cada salida a una caja **"Mover Archivo"** (`MoveFile`):

- Salida Vídeos $\rightarrow$ Destino: `D:\Mis Vídeos\`
- Salida Fotos $\rightarrow$ Destino: `D:\Mis Fotos\`
- Salida Documentos $\rightarrow$ Destino: `D:\Mis Documentos\`

4. Pulsa "  **Simular (Dry Run)**" para ver el informe en la consola y verificar que todo irá a la carpeta correcta.

5. Pulsa "► **Ejecutar Flujo**". En 2 segundos tu carpeta de descargas estará completamente limpia.

Receta 3: Descomprimir 20 archivos ZIP o RAR a la vez

El Problema: Te has descargado varios archivos comprimidos (algunos con contraseña) y tener que abrirlos uno a uno es aburrido.

La Solución:

1. Pon un **"Lector de Carpetas"** seleccionando la carpeta donde están los ZIP.

2. Añade la caja **"Descompresor Inteligente"** (`SmartUnpackNode`).

- Conecta ambas cajas.
- Si los archivos tienen contraseña, pulsa en **"Gestionar Contraseñas..."** e introduce las posibles claves (una por línea). ¡El programa probará automáticamente cada clave hasta encontrar la correcta sin que tú hagas nada!
- Elige la carpeta donde quieres el contenido extraído.

3. Pulsa "► **Ejecutar Flujo**".

Receta 4: Reducir el tamaño de vídeos pesados para WhatsApp o móvil

El Problema: Tienes vídeos de 1 GB grabados con la cámara y quieres que ocupen 50 MB para enviarlos por mensaje o guardarlos en un pendrive pequeño.

La Solución:

1. Pon un **"Lector de Carpetas"** con tus vídeos.

2. Añade la caja **"Conversor Multimedia FFmpeg"** (`MediaTranscoderNode`).

- Conéctalas.
- En el panel derecho, en la lista de Ajustes Rápidos, elige: **"Móvil Ultra-Comprimido H.264"** o **"Convertir 720p H.264 (MP4 Rápido)"**.

- Elige la carpeta donde guardar los vídeos convertidos.

3. Pulsa "► Ejecutar Flujo".

Receta 5: Unir múltiples facturas o apuntes en un único PDF

El Problema: Tienes 10 páginas sueltas en PDF y necesitas enviarlas en un único archivo combinado.

La Solución:

1. Pon un "**Lector de Carpetas**" con la carpeta donde están tus PDFs sueltos.
 2. Añade la caja "**Unir PDFs**" (PdfMergeNode).
 - Conéctalas.
 - En el panel derecho, pon el nombre que quieras para el documento final (por ejemplo: Facturas_Consolidadas.pdf) y la carpeta de destino.
 3. Pulsa "► Ejecutar Flujo".
-

Receta 6: Extraer texto de fotos de documentos con Inteligencia Artificial (OCR)

El Problema: Te han mandado fotos de documentos o tickets y quieres extraer su texto automáticamente sin escribirlo a mano.

La Solución:

1. Pon un "**Lector de Carpetas**" con tus imágenes.
 2. Añade la caja "**OCR Local**" (LocalOcrNode). ¡Funciona 100% en tu ordenador sin subir nada a Internet ni pagar suscripciones!
 3. Añade la caja "**Generador de Informes**" (OperationReportNode) configurado en HTML o Markdown .
 4. Pulsa "► Ejecutar Flujo" y verás todo el texto reconocido listo para copiar.
-

Receta 7: Descargar y Subir a Servidores o Nubes Privadas (SFTP / WebDAV)

El Problema: Quieres descargar archivos de un servidor remoto o subirlos a Nextcloud de forma automática.

La Solución:

1. Para descargar: Añade la caja "**Descargar de Red y Nube**" (NetworkDownloadNode), elige tu método (por ejemplo SFTP o WebDAV) y rellena los datos de tu servidor.
 2. Para subir: Añade la caja "**Subir a Red y Nube**" (NetworkUploadNode) al final de cualquier flujo para enviar el resultado a tu servidor.
-

Receta 8: Modo Vigilante Automático (Procesar lo que entre solo)

El Problema: Quieres que cada vez que descargues un PDF o una foto a tu carpeta, se ordene sola sin tener que abrir el programa y darle a Ejecutar cada vez.

La Solución:

1. Crea tu flujo habitual (ej. `Lector de Carpetas` $\rightarrow$ `Filtro` $\rightarrow$ `Mover`).
2. En lugar de pulsar Ejecutar, pulsa el botón "👁 **Vigilante**" en la barra superior.
3. El botón se iluminará en verde esmeralda. Ahora puedes minimizar el programa: cada archivo nuevo que caiga en la carpeta se procesará al instante de forma automática.

Receta 9: Probar flujos con "Archivos de Prueba Ficticios" y Sistema Virtual (100% Inofensivo)

El Problema: Estás creando un flujo complejo (renombrar fotos por cámara, descomprimir archivos, ordenar facturas por año...) pero no quieres arriesgar tus archivos personales o no tienes archivos a mano para probar.

La Solución:

1. Añade la caja "**Datos Sintéticos**" (`SyntheticDataSourceNode`) en lugar del lector de carpetas habitual.
2. Elige una categoría lista para usar en el panel derecho: "*Películas*", "*Series*", "*Música*" (con carátulas y canciones de prueba), "*Fotos*" (con cámaras Sony, Canon, Nikon y fechas EXIF) o "*Documentos*" (con facturas e informes).
3. ¿Quieres inventarte tus propios archivos o carpetas? Haz clic en el botón "🎨 **Diseñar Conjuntos de Datos...**" en el panel derecho:
 - Podrás escribir tu propia estructura de carpetas como un árbol de texto rápido o en una tabla sencilla.
 - ¡Incluso puedes simular archivos comprimidos `.zip` con ficheros ficticios dentro!
4. Conecta tus cajas habituales (Renombrar, Mover, Guardar...) y pulsa "▶ **Ejecutar Flujo**".
5. **El Gran Secreto:** Ningún archivo se guardará en tu disco real. El programa escribe todo en un **Sistema de Archivos Virtual (VFS)** en la memoria del ordenador.
6. Al terminar, pulsa el nuevo botón "📁 **VFS**" de la barra superior:
 - Verás un explorador visual idéntico al de Windows con las carpetas virtuales creadas, insignias de colores (*Guardado*, *Movido*, *Renombrado*) y todos los metadatos.
 - Si el resultado te gusta, puedes pulsar "*Abrir en Explorador*" para verlos en tu disco o aplicar el flujo con tus carpetas reales.

El Truco de la Tecla Espacio (Visor Rápido QuickLook)

¿Quieres ver cómo ha quedado una foto, leer un documento o ver qué metadatos tiene un archivo sin abrir programas externos?

1. Haz clic sobre cualquier archivo en la consola o sobre una tarjeta en el lienzo.
2. Pulsa la tecla **Espacio**.
3. ¡Se abrirá una ventana instantánea para previsualizar imágenes, texto o tablas al vuelo! Vuelve a pulsar **Espacio** o **Esc** para cerrarla.

6. Consejos de Organización en la Pantalla

- **Notas Adhesivas:** Haz clic derecho en una zona vacía de la mesa y elige "**Crear Nota Adhesiva**". Puedes escribir explicaciones o recordatorios con colores llamativos (amarillo, azul, verde, rosa).
- **Marcos de Grupo (Ctrl+G):** Si tienes varias cajas que hacen una tarea junta (por ejemplo, 3 cajas para procesar fotos), selecciónalas todas arrastrando un cuadro con el ratón y pulsa **Ctrl+G**. Quedarán agrupadas en una tarjeta con título que puedes mover en bloque.

7. Preguntas Frecuentes y Dudas Típicas (FAQ)

1. ¿Qué pasa si se me va la luz o el ordenador se apaga mientras trabaja?

FileFlow Studio procesa los archivos uno por uno de forma atómica y segura con puntos de control automáticos. No se corrompe nada. Al volver a abrir el programa, reanuda el trabajo omitiendo los archivos que ya habían terminado.

2. ¿Cómo sé si el programa ha terminado?

En la barra superior verás que la barra de progreso se llena en verde y en la consola inferior aparecerá un mensaje final diciendo: "*¡Flujo completado con éxito! X archivos procesados en Y segundos*".

3. ¿Puedo guardar mis flujos para usarlos todos los días?

¡Sí! Pulsa en el menú lateral "**Guardar Flujo Como...**" (o **Ctrl+S**). Puedes guardar todos los flujos que quieras (por ejemplo: "*LimpiarDescargas.flow*" o "*OrganizarFotos.flow*"). Cuando quieras volver a usarlo, solo tienes que cargarlo y pulsar Ejecutar o Vigilante.

4. ¿Qué significa el circulito de colores en cada caja?

-  **Gris (Inactivo):** La caja está esperando a que le lleguen archivos.
-  **Amarillo / Azul (Trabajando):** La caja está procesando un archivo en este momento.
-  **Verde (Completado):** Ha terminado todo su trabajo con éxito.
-  **Rojo (Aviso/Error):** Ha ocurrido un problema con algún archivo (por ejemplo, que el disco estaba lleno o el archivo estaba abierto en Word). Puedes leer el motivo exacto en la consola de abajo.

8. Glosario de Términos (Para Entender Todo)

Término	Qué significa en cristiano
----	----
Nodo / Caja	Un bloque visual que hace una tarea específica (renombrar, copiar, filtrar, etc.).
Flujo / Pipeline	La cadena completa de cajas unidas por cables desde el principio hasta el final.
Modo Vigilante (Watchdog)	Modo en segundo plano que escucha una carpeta y procesa archivos según van llegando.
Dry Run / Simulación	Un ensayo general: hace todos los cálculos pero no toca tus archivos reales.
Rollback / Deshacer	Rebobinar la película: deshace todos los cambios y deja tus archivos como estaban.
Punto de Control (Checkpoint)	Memoria de guardado que permite continuar un trabajo largo donde se quedó si se corta la luz.
Metadatos (EXIF / ID3 / Columnas)	Información oculta dentro de un archivo (fecha de la foto, modelo de cámara, autor, columnas de un Excel).
Datos Sintéticos (Muestras)	Archivos falsos e inofensivos que el programa genera para probar flujos sin usar tus fotos o facturas reales.
VFS (Sistema de Archivos Virtual)	Un disco duro simulado en la memoria RAM donde los flujos de prueba escriben y ordenan archivos sin tocar tu disco real.
Versión Portable	Una versión de FileFlow Studio que puedes llevar en un pendrive USB y usar en cualquier ordenador sin necesidad de instalar nada.

¡Disfruta organizando tus archivos de forma rápida, segura y sin esfuerzo con **FileFlow Studio!** 🎉